

Restaurant SaaS – Frontend Workflow & System Concept

মাল্টি-টেন্যান্ট রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও পিওএস (POS) প্ল্যাটফর্মের ফ্রন্টএন্ড আর্কিটেকচার, রোল-ভিত্তিক মডিউল এবং এন্ড-টু-এন্ড অর্ডার লাইফসাইকেল গাইড।

১. ফ্রন্টএন্ড ওভারভিউ ও নেভিগেশন স্ট্রাকচার

ফ্রন্টএন্ডটি একটি সেন্ট্রালাইজড **Role-Based Access Control (RBAC)** সিস্টেমের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। ব্যবহারকারী লগইন করার পর তার রোল অনুযায়ী নির্দিষ্ট পোর্টালে রিডাইরেক্ট করা হয়।

🌐 পাবলিক ল্যান্ডিং ও অনবোর্ডিং

/, /services,
/pricing

নতুন রেস্টুরেন্ট ওনারদের জন্য ফিচার শোকেস ও রেজিস্ট্রেশন।

- সাস প্রাইসিং প্ল্যান ও মডিউল পরিচিতি
- সেলফ-অনবোর্ডিং এবং রেস্টুরেন্ট প্রোফাইল সেটআপ
- লগইন ও মাল্টি-লেয়ার টোকেন হ্যান্ডলিং

🔒 সিকিউর অথেনটিকেশন ও রাউটিং /login, /routes

JWT অথেনটিকেশন ও স্টেট সিক্সোনাইজেশন।

- Redux Toolkit এ ইউজারের সেশন ও পারমিশন সংরক্ষণ
- Protected Route Guards (অপ্রবেশযোগ্য মডিউলে রিডাইরেকশন)
- অটোমেটিক রোল-ডিটেকশন ও পোর্টাল সুইচিং

২. রোল-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড ও মডিউলসমূহ

👑 Super Admin & Owner

/pages/Admin

রেস্টুরেন্ট কনফিগারেশন এবং হাই-লেভেল বিজনেস অ্যানালিটিক্স।

- Multi-Branch:** বিভিন্ন আউটলেট পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ
- Staff & Permissions:** ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার ও ওয়েটার অ্যাকাউন্ট তৈরি
- Revenue Analytics:** দৈনিক/মাসিক বিক্রয় গ্রাফ ও প্রফিট রিপোর্ট

🏪 Branch Manager

/pages/Manager

আউটলেটের দৈনন্দিন অপারেশন ও স্টক ম্যানেজমেন্ট।

- Menu Builder:** ক্যাটাগরি, আইটেম, অ্যাড-অন ও প্রাইসিং কনফিগারেশন
- Table Layout:** টেবিল সংখ্যা ও ফ্লোর প্ল্যানিং ম্যানেজমেন্ট
- Inventory & Shift:** র-মেটেরিয়াল ও স্টাফ শিফট ট্র্যাকিং

💻 Cashier / POS System

/pages/Cashier

দ্রুত অর্ডার প্রসেসিং, বিলিং ও পেমেন্ট রিসিট।

- Quick POS:** সার্চ, ফিল্টার, ভ্যারিয়েন্ট ও কার্ট কন্ট্রোল
- Order Types:** ডাইন-ইন (Dine-in), টেক-আওয়ায়ে ও অনলাইন ডেলিভারি
- Invoice/Receipt:** থার্মাল প্রিন্টার উপযোগী রিসিট ও মাল্টি-পেমেন্ট

👨🍳 Kitchen Display (KDS)

/pages/Kitchen

রান্নাঘরের রিয়েল-টাইম পেপারলেস অর্ডার কিউ।

- Live Order Cards:** নতুন অর্ডারের অডিও-ভিজুয়াল নোটিফিকেশন
- Cooking Status:** Pending → Cooking → Ready
- Elapsed Timer:** প্রতিটি অর্ডারের কিচেন ওয়েটিং টাইম ট্র্যাকিং

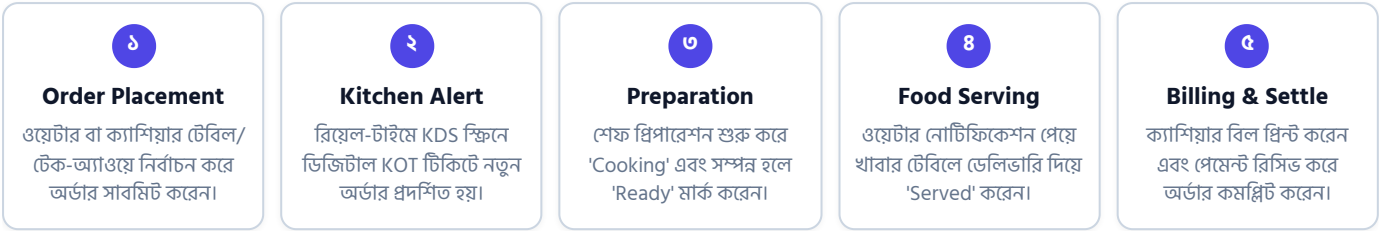
🏃 Waiter / Server Portal

/pages/Serve

মোবাইল/ট্যাবলেটে সরাসরি টেবিল সার্ভিস ও অর্ডার কালেকশন।

- রিয়েল-টাইম টেবিল স্ট্যাটাস (ফাঁকা / বুকড / খাবার চলমান) দেখা
- কাস্টমারের টেবিল থেকে সরাসরি অর্ডার সাবমিট করা (স্বয়ংক্রিয়ভাবে KDS ও POS-এ চলে যাবে)
- রান্না সমাপ্ত হলে নোটিফিকেশন গ্রহণ এবং খাবার সার্ভ করে Served মার্ক করা

৩. এন্ড-টু-এন্ড অর্ডারের পূর্ণাঙ্গ লাইফসাইকেল



৪. টেকনিক্যাল স্ট্যাক ও ফ্রন্টএন্ড আর্কিটেকচার

